南京信息工程大学

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期中暨月考 2

参考答案暨评分标准

一、选择题 （每小题 3 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	D	C	C	B	D	C	C	A	C	A	A	C	D	B

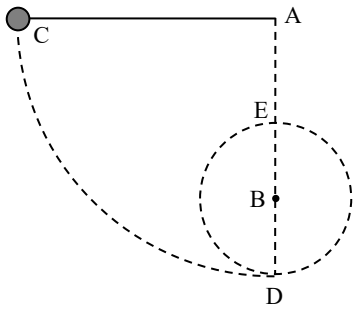
二、计算题（14 分）

解 因为小球恰能绕 B 点作圆周运动，有 $mg = m\dfrac{v_E^2}{R}$，即 $v_E = \sqrt{gR}$。（5 分）

又因为整个运动过程中，系统满足机械能守恒，有

$$mgl = \frac{1}{2}mv_E^2 + 2mgR,$$ （5 分）

解得 $R = \dfrac{2}{5}l$，所以钉 B 与悬点 A 的距离为 $d = l - R = \dfrac{3}{5}l$。（4 分）



三、计算题（14 分）

解 （1）小球在转动的过程中，因 $M_O = 0$，故小球相对圆心 O 的角动量守恒，有

$$J_0\omega_0 = J\omega$$ （4 分）

式中 J_0 和 J_1 分别是小球在半径为 r_0 和 $r_0/2$ 时对 O 轴的转动惯量，$J_0 = mr_0^2$ 和 $J = \dfrac{1}{4}mr_0^2$，则

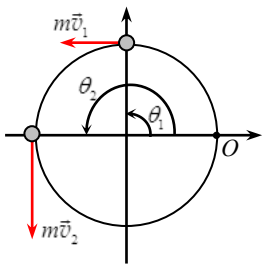
$$\omega = \frac{J_0}{J}\omega_0 = 4\omega_0$$ （4 分）

（2）随着小球转动角速度的增加，转动动能增加，这正是拉力做功的结果。由转动动能定理可得拉力做功为

$$A = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J_0\omega_0^2 = \frac{3}{2}mr_0^2\omega_0^2$$ （6 分）

四、计算题（14 分）

解 如图所示：



在自然坐标系中，由质点运动方程 $s=\frac{1}{2}\pi t^2$，得 $\theta=\frac{s}{R}=\frac{1}{4}\pi t^2$，速度 $v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\pi t$。

在 $t_1=\sqrt{2}$ s 时：质点位置为 $s_1=\frac{1}{2}\pi\left(\sqrt{2}\right)^2=\pi$，$\theta_1=\frac{s_1}{R}=\frac{\pi}{2}$ rad；

质点速率为：$v_1=\sqrt{2}\pi\ \ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$；

动量大小为 $p_1=mv_1=\sqrt{2}\pi\ \ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$。（4 分）

在 $t_2=2$ s 时：质点位置为 $s_2=\frac{1}{2}\pi\cdot 2^2=2\pi$，$\theta_2=\frac{s_2}{R}=\pi$ rad；

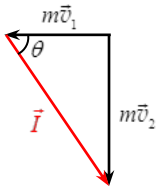
质点速率为 $v_2=2\pi\ \ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$；

动量大小为 $p_2=mv_2=2\pi\ \ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$。（4 分）

从 $t_1=\sqrt{2}$ s 到 $t_2=2$ s 这段时间内质点所受合外力的冲量为：$\vec{I}=m\vec{v}_2-m\vec{v}_1$。

冲量大小为 $\left|\vec{I}\right|=\sqrt{\left(mv_1\right)^2+\left(mv_2\right)^2}=\sqrt{\left(\sqrt{2}\pi\right)^2+\left(2\pi\right)^2}=\sqrt{6}\pi=7.69\ \ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$。（4 分）

$\tan\theta=\frac{mv_2}{mv_1}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$\theta=54°44'$（2 分）



五、 计算题（14 分）

解 （1）设碰后小球速度为 v，棒转动角速度为 ω。因小球与细棒的碰撞是完全弹性碰撞，故碰撞过程动能守恒，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}J\omega^2 \qquad (1) \qquad (2\text{ 分})$$

又因系统对参考点 O 的合外力矩为 0，故角动量守恒，有

$$mv_0l=mvl+J\omega \qquad (2) \qquad (2\text{ 分})$$

碰后细棒上摆过程，因只有重力做功，故系统机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}J\omega^2=Mg\frac{l}{2}\left(1-\cos 30°\right) \qquad (3) \qquad (2\text{ 分})$$

$$J=\frac{1}{3}Ml^2 \qquad (4) \qquad (2\text{ 分})$$

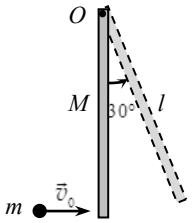
由（3）（4）解得 $\omega=\sqrt{\dfrac{3g\left(1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)}{l}}$。代入（1）（2）得小球初速度为

$$v_0=\frac{3m+M}{12m}\sqrt{6\left(2-\sqrt{3}\right)gl}$$ （3 分）

（2）因为 $v=v_0-\dfrac{J\omega}{ml}=\dfrac{6m-2M}{12m}\sqrt{3\left(1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)gl}$，所以相碰时小球受到的冲量为

$$I=mv-mv_0=-M\frac{\sqrt{3\left(1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)gl}}{3}$$。

负号说明所受冲量的方向与初速度方向相反。 （3 分）



六、计算题（14 分）

解 在切线方向上，由牛顿第二定律，有

$$f=ma_{\mathrm{t}}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{R\mathrm{d}\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=mv\frac{\mathrm{d}v}{R\mathrm{d}\theta}$$。 （4 分）

其中 θ 为滑块在运动过程中的角位移，摩擦力为 $f=-\mu N=-\mu m\dfrac{v^2}{R}$，所以

$$-\mu m\frac{v^2}{R}=mv\frac{\mathrm{d}v}{R\mathrm{d}\theta}$$，$\mu\mathrm{d}\theta=-\dfrac{\mathrm{d}v}{v}$。 （2 分）

滑块刚进入屏障时角位置为 0，从另一端滑出屏障时的角位置为 π，两边积分，有

$$\int_0^{\pi}\mu\mathrm{d}\theta=-\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}$$

解得 $v_t=v_0\mathrm{e}^{-\pi\mu}$。 （2 分）

在整个过程中，只有摩擦力做功，由动能定理，有

$$A_f=\frac{1}{2}mv_t^2-\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}m\left(v_t^2-v_0^2\right)=\frac{1}{2}m\left[\left(v_0\mathrm{e}^{-\pi\mu}\right)^2-v_0^2\right]=\frac{1}{2}mv_0^2\left(\mathrm{e}^{-2\pi\mu}-1\right)$$。 （6 分）